# 01 Logik

## Turm von Hanoi




**Anzahl der Züge um dies zu lösen:**

**1. Die Formel gilt für einen Startwert:**

$$T_1 = 2^1 - 1 = 1$$

**2. Die Formel $T_n$ gilt auch für $T_{n+1}$**

$$T_{n+1} = 2 * T_n + 1 = 2 * (2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1$$

$$\rightarrow T_{n+1} = 2^{n+1} - 1$$

## Aussagenlogik

- Zuordnen von Aussagen mit Buchstaben, A, B, C
- Aussagen können wahr oder falsch sein
  A: $2 + 2 = 4$
  B: $2 + 2 = 5$

**Aussagenverknüpfungen:**

- Beziehungen zwischen Aussagen
- Wenn dann und oder
  $A \vee B \rightarrow$ Wahr
  $A \wedge B \rightarrow$ Falsch

Nicht A = $\overline{A}$
Wenn A=Falsch $\rightarrow$ $\overline{A}$=Wahr

**Doppelte Verneinung:** $A = \overline{\overline{A}}$
Das Buch ist **interessant** = Das Buch ist **nicht uninteressant**

Implikationen und Folgerungen

- aus A folgt B
- $A \implies B$
- A impliziert B

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ |
|---|---|---|
| T | T | T |
| T | F | F |
| F | T | T |
| F | F | T |

- $A \implies B$ ist immer wahr außer A = Wahr und B = Falsch
  $\rightarrow$ also man folgert aus einer falschen Aussage eine Wahre

**Beispiele:**

1. Differenzierbar mit lokalem Minimum  f (x ) = 0: **wahr** (ein Satz aus Kapitel 3).
2. Glas fällt auf Steinboden  kaputt: eine Alltagsregel mit Ausnahmen, **nicht logisch zwingend**.
3. Wenn Bayern nicht zu Deutschland gehört, bin ich Student/in: **wahr**, weil die Prämisse falsch ist.

**Satz 1.1**

Folgende drei Aussagen sind äquivalent:

- $A \Rightarrow B$
- $\overline{A} \vee B$
- $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$

*Beweis:* Beweis durch Wahrheitstafeln:

| $A$ | $B$ | $\overline{A}$ | $\overline{B}$ | $A \Rightarrow B$ | $\overline{A} \vee B$ | $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | F | T | T | T |
| T | F | F | T | F | F | F |
| F | T | T | F | T | T | T |
| F | F | T | T | T | T | T |

**Kontraposition:**

- Kontraposition B  A, welche gleichwertig mit A  $\implies$  B ist.
- Negation (Verneinung) der Aussage $\overline{A \implies B}$
- Umkehrung der Aussage $B \implies A$, welche weder mit der Kontraposition noch mit der Negation gleichwertig ist

- „Wenn es regnet, ist die Straße nass.“
  - Diese Aussage ist gleichwertig zu ihrer **Kontraposition**, nämlich der Aussage: „Wenn die Straße nicht nass ist, regnet es nicht.“
  - Die Aussage ist weder gleichwertig zur **Umkehrung** der Aussage: „Wenn die Straße nass ist, dann regnet es.“ noch zur Kontraposition der Umkehrung: „Wenn es nicht regnet, ist die Straße nicht nass.“ Die Straße könnte auch aus anderen Gründen nass sein, beispielsweise, weil jemand mit einem Gartenschlauch gespritzt hat.
  - Die **Negation (Verneinung)** lässt sich nicht so elementar ausdrücken, nur in etwa so „Die Schlussfolgerung: Wenn es regnet, ist die Straße nass. ist falsch“.
- Die folgenden beiden Aussagen sind logisch äquivalent:
  1. Lehrer zum Schüler: Du tust das Handy jetzt weg oder ich nehme es an mich.
  2. Wenn Du das Handy nicht weg tust, nehme ich es an mich.

  Formal:
  - $A$: Du tust das Handy nicht weg.
  - $B$: Ich nehme das Handy an mich.

  1. Du tust das Handy jetzt weg oder ich nehme es an mich: $\overline{A} \vee B$.
  2. Wenn Du das Handy nicht weg tust, nehme ich es an mich: $A \Rightarrow B$.

**Äquivalenz:**

$A \Leftrightarrow B$ ist wahr wenn A und B die gleichen werte haben also A = B

$$A \Leftrightarrow B == (A \implies B) \wedge (B \implies A)$$

Beweis:

**Satz 1.2**

Folgende Aussagen sind äquivalent:

- $A \Leftrightarrow B$
- $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

| $A$ | $B$ | $A \Leftrightarrow B$ | $A \Rightarrow B$ | $B \Rightarrow A$ | $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | T | T | T |
| T | F | F | F | T | F |
| F | T | F | T | F | F |
| F | F | T | T | T | T |

## All und Existenzaussagen

Präsentation - S.46

**Allaussagen:** für alle $x \in R$ gilt $(x+1) \cdot (x-1) = x^2 - 1 \rightarrow$ Bin Formel
Allquantor: $\forall$
z.b:

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad (x+1) \cdot (x-1) = x^2 - 1$$

**Existenzaussagen:** $\exists$ Existenzquantor

$$\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = 1$$

Es gibt ein n in N für das gilt $n^2 = 1$

Bsp: Genau eine Aussage die stimmt:

Es gibt nur ein n:

$$\exists! \quad n \in \mathbb{N} : n^2 = 1$$

## Wichtig, Verneinung der Existenz und Allquantoren

**Verneinung einer Allaussage:**

$$\overline{\forall x : A(x)} \Leftrightarrow \exists x : \overline{A(x)}$$

Die Verneinung von "Alle Schwäne sind weiß" ist "Es gibt einen nicht-weißen Schwan".

**Verneinung einer Existenzaussage:**

$$\overline{\exists x : A(x)} \Leftrightarrow \forall x : \overline{A(x)}$$

Die Verneinung von "Es gibt ein linksgedrehtes Schneckenhaus" ist "Alle Schneckenhäuser sind nicht linksgedreht".